

LAPORAN AWAL PROJECT AKHIR
PEMROGRAMAN WEB CR002



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Ramsay Abelson 20240801042

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permainan catur merupakan salah satu olahraga pikiran tertua di dunia yang telah dimainkan selama berabad-abad dan terus berkembang hingga saat ini (Gardner et al., 2020). Catur tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk melatih kemampuan berpikir logis, konsentrasi, analisis strategi, serta pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, permainan catur mengalami transformasi ke dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui berbagai perangkat dan platform, termasuk aplikasi berbasis web (Asfaw, n.d.). Kehadiran catur digital memungkinkan pemain untuk bermain kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi web modern juga memberikan peluang untuk menghadirkan fitur-fitur baru yang lebih interaktif dan inovatif dibandingkan permainan catur konvensional (Prajatama et al., n.d.).

Perkembangan industri game modern turut memengaruhi ekspektasi pemain terhadap sebuah permainan digital. Pemain saat ini cenderung menginginkan pengalaman bermain yang lebih dinamis, variatif, dan tidak monoton (Refan Rahmat Fauzi et al., 2023). Oleh karena itu, banyak pengembang mulai menggabungkan berbagai mekanisme permainan dari genre yang berbeda untuk menciptakan pengalaman baru yang lebih menarik. Salah satu mekanisme yang cukup populer adalah sistem draft atau pemilihan kemampuan khusus yang memberikan variasi strategi dalam permainan. Sistem ini sering ditemukan pada permainan bergenre kartu, roguelite, maupun strategy game, di mana pemain harus beradaptasi dengan kemampuan yang diperoleh secara acak selama permainan berlangsung.

Salah satu inovasi yang dapat diterapkan pada permainan catur digital adalah sistem power draft, yaitu mekanisme di mana pemain mendapatkan kartu kemampuan khusus sebelum atau selama permainan berlangsung. Setiap power yang diperoleh dapat memberikan efek tertentu yang memengaruhi jalannya permainan, sehingga pemain tidak hanya mengandalkan strategi catur klasik, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap kondisi permainan yang terus berubah. Konsep ini menciptakan pengalaman bermain yang lebih unik karena setiap pertandingan dapat memiliki kombinasi power dan strategi yang berbeda. Dengan adanya variasi tersebut, permainan catur dapat menjadi lebih menarik terutama bagi pemain yang menginginkan tantangan baru di luar aturan catur tradisional.

Aplikasi Chess War dibangun menggunakan framework Laravel sebagai backend utama karena memiliki struktur pengembangan yang stabil, aman, dan mendukung implementasi arsitektur aplikasi modern. Pada sisi antarmuka, aplikasi menggunakan Tailwind CSS untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan fleksibel. Selain itu, sistem permainan didukung oleh chess engine WukongJS yang berfungsi sebagai kecerdasan buatan untuk lawan komputer. Kombinasi teknologi tersebut memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus pengembangan Chess War adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi web permainan catur yang dapat dimainkan secara interaktif melalui browser?
2. Bagaimana mengintegrasikan sistem power draft ke dalam mekanisme permainan catur sehingga menghasilkan pengalaman bermain yang lebih variatif dan menarik?
3. Bagaimana membangun sistem autentikasi pengguna dan panel administrasi yang aman dan mudah digunakan dalam konteks aplikasi web permainan?
4. Bagaimana mendeploy aplikasi web berbasis Laravel menggunakan kontainerisasi Docker agar mudah dijalankan pada berbagai lingkungan pengembangan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan proyek Chess War adalah:

1. Membangun aplikasi web permainan catur interaktif yang dapat diakses melalui browser menggunakan teknologi web modern.
2. Mengimplementasikan sistem Random Power Draft Chess yang memberikan variasi kartu kemampuan khusus kepada pemain.
3. Menyediakan sistem autentikasi pengguna yang lengkap meliputi registrasi, login, dan manajemen sesi yang aman.
4. Membangun panel administrasi berbasis Filament untuk memudahkan pengelolaan data pengguna dan permainan.
5. Mengkontainerisasi aplikasi menggunakan Docker Compose untuk kemudahan deployment dan reproduktibilitas lingkungan pengembangan.

1.4 Batasan

Agar pengembangan proyek tetap fokus dan terstruktur, berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan:

1. Aplikasi hanya mendukung mode permainan Player vs Computer (PvC), belum mendukung Player vs Player (PvP) secara real-time.
2. Mekanisme power draft pada iterasi saat ini ditampilkan konsepnya di landing page; implementasi penuh sistem power dalam gameplay masih dalam tahap pengembangan.
3. Riwayat pertandingan (tabel matches) telah disiapkan pada level database namun integrasi ke antarmuka pengguna masih perlu dikembangkan lebih lanjut.
4. Aplikasi diakses melalui domain lokal `chess_war.test` menggunakan konfigurasi Docker dan Nginx pada lingkungan pengembangan.

5. Engine yang digunakan adalah WukongJS dengan waktu komputasi sekitar 1 detik per langkah.

1.5 Manfaat

Proyek ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengembang: Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel, Filament, Docker, dan teknologi terkait.
2. Bagi Pengguna: Menyediakan platform permainan catur yang inovatif dengan pengalaman bermain yang lebih variatif melalui sistem power draft.
3. Bagi Komunitas Akademik: Menjadi referensi implementasi aplikasi web berbasis Laravel dengan fitur autentikasi, panel admin, dan integrasi chess engine.
4. Bagi Industri: Mendemonstrasikan bagaimana mekanisme gamifikasi modern dapat dikombinasikan dengan permainan klasik untuk menciptakan produk digital yang menarik.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir pengembangan Chess War dimulai dari identifikasi permasalahan yaitu kurangnya inovasi pada permainan catur digital konvensional. Dari permasalahan tersebut, dirumuskan solusi berupa integrasi sistem power draft ke dalam aplikasi catur berbasis web. Proses pengembangan mengikuti alur: analisis kebutuhan pengguna, perancangan arsitektur sistem, implementasi fitur inti (autentikasi, gameplay, admin panel), pengujian, dan deployment.

Kerangka teknologi yang digunakan mencakup tiga lapisan utama: lapisan backend menggunakan PHP dan Laravel, lapisan frontend menggunakan Blade Template, Tailwind CSS, dan JavaScript dengan library chess, serta lapisan infrastruktur menggunakan Docker, Nginx, dan MariaDB. Ketiga lapisan ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan aplikasi web yang fungsional, aman, dan mudah dipelihara.

1.7 Metodologi Singkat

Metode pengembangan yang digunakan adalah pendekatan waterfall sederhana dengan tahapan:

1. Analisis kebutuhan
2. Perancangan sistem
3. Implementasi
4. Pengujian
5. Evaluasi

BAB II

STUDI TEORITIS

2.1 Framework Laravel

Laravel adalah framework aplikasi web berbasis PHP yang mengikuti pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan yang mempercepat pengembangan aplikasi web, seperti sistem routing yang ekspresif, ORM Eloquent untuk manajemen database, sistem migrasi, autentikasi, dan sistem antrian pekerjaan (Subecz, 2021).

Versi Laravel yang digunakan dalam proyek Chess War adalah Laravel 12, versi terbaru yang membawa peningkatan performa dan fitur-fitur modern. Laravel 12 memperkuat ekosistem pengembangan web PHP dengan API yang lebih bersih, dukungan PHP 8.2 penuh, dan integrasi yang lebih baik dengan alat pengembangan modern.

2.2 Filament Admin Panel

Filament adalah paket PHP/Laravel yang menyediakan komponen-komponen untuk membangun panel administrasi, form, dan tabel dengan cepat. Filament versi 3 yang digunakan dalam proyek ini menawarkan antarmuka yang modern, sistem plugin yang kaya, serta kemampuan kustomisasi yang tinggi.

Dalam konteks Chess War, Filament digunakan untuk membangun panel admin yang mencakup manajemen pengguna melalui UserResource, pengelolaan role dan permission menggunakan Filament Shield yang terintegrasi dengan Spatie Laravel Permission, serta pencatatan aktivitas melalui Filament Logger.

2.3 Livewire

Livewire adalah framework full-stack untuk Laravel yang memungkinkan pengembangan antarmuka interaktif menggunakan PHP tanpa perlu banyak menulis JavaScript secara manual. Livewire bekerja dengan menghubungkan komponen frontend dan backend secara langsung melalui mekanisme request asynchronous.

Dengan Livewire, perubahan data pada antarmuka dapat diperbarui secara dinamis tanpa melakukan reload halaman penuh. Pendekatan ini mempermudah pengembangan aplikasi web interaktif karena logika aplikasi tetap dapat ditulis menggunakan PHP dan terintegrasi langsung dengan Laravel.

Dalam proyek Chess War, Livewire digunakan secara tidak langsung melalui Filament Admin Panel yang dibangun di atas teknologi Livewire. Penggunaan Livewire membantu proses rendering komponen admin, form management, tabel data, validasi, dan interaksi dashboard secara lebih responsif dan efisien.

2.4 Docker dan Kontainerisasi

Docker adalah platform kontainerisasi yang memungkinkan aplikasi dikemas beserta seluruh dependensinya ke dalam sebuah container yang dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Docker Compose adalah alat yang memungkinkan pendefinisian dan pengelolaan multi-container Docker melalui sebuah file YAML tunggal.

Dalam proyek Chess War, Docker Compose digunakan untuk mendefinisikan tiga container utama: container PHP-FPM untuk menjalankan aplikasi Laravel, container Nginx sebagai web server dan reverse proxy, serta container MariaDB sebagai database server. Pendekatan ini memastikan konsistensi lingkungan pengembangan di antara semua anggota tim.

2.5 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang dikembangkan sebagai pengembangan lanjutan dari MySQL. MariaDB menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola, menyimpan, dan memanipulasi data pada aplikasi.

MariaDB banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena memiliki performa yang baik, bersifat open source, serta kompatibel dengan berbagai framework modern termasuk Laravel. Laravel menyediakan integrasi database melalui Eloquent ORM yang mempermudah proses query, relasi tabel, migrasi database, dan manipulasi data.

Dalam proyek Chess War, MariaDB digunakan untuk menyimpan data pengguna, autentikasi, role dan permission, serta data pertandingan. Struktur database dikelola menggunakan sistem migrasi Laravel sehingga perubahan struktur tabel dapat dilakukan secara terkontrol dan konsisten pada setiap environment pengembangan.

2.6 REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) adalah arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antar sistem menggunakan protokol HTTP. API memungkinkan aplikasi frontend, backend, maupun aplikasi pihak ketiga saling bertukar data dalam format terstruktur seperti JSON.

Dalam pengembangan aplikasi web modern, REST API memiliki peran penting karena memungkinkan sistem dikembangkan secara modular dan scalable. Dengan API, frontend dan backend dapat dipisahkan sehingga aplikasi dapat dikembangkan lebih fleksibel dan mudah dipelihara.

Pada framework Laravel, implementasi REST API dapat dilakukan menggunakan Laravel Sanctum sebagai sistem autentikasi berbasis token. Sanctum menyediakan mekanisme autentikasi yang ringan dan aman untuk SPA (Single Page Application) maupun layanan API internal aplikasi.

Selain Laravel Sanctum, pengembangan API pada admin panel Filament dapat dibantu menggunakan package Filament API Service yang memungkinkan pembuatan endpoint CRUD

secara otomatis berdasarkan resource Filament yang telah dibuat. Pendekatan ini mempercepat proses pengembangan layanan backend karena endpoint API dapat dihasilkan secara terstruktur dan konsisten.

Konsep API pada proyek Chess War dirancang untuk mendukung pengembangan fitur lanjutan seperti:

1. Penyimpanan riwayat pertandingan.
2. Statistik permainan pengguna.
3. Integrasi data permainan dengan dashboard.
4. Pengelolaan data melalui admin panel.
5. Pemisahan layanan backend dan frontend agar pengembangan lebih terstruktur.

Implementasi REST API pada tahap pengembangan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas aplikasi Chess War dalam pengembangan jangka panjang.

2.7 Konsep Power Draft dalam Game Design

Draft adalah mekanisme dalam desain permainan di mana pemain memilih dari sekumpulan pilihan yang tersedia, biasanya dalam urutan tertentu. Konsep ini banyak digunakan dalam game kartu seperti Hearthstone Arena dan Magic: The Gathering Draft. Power draft mengadaptasi mekanisme ini dengan memberikan kemampuan khusus yang dapat mengubah aturan dasar permainan.

Chess War menerapkan konsep Random Power Draft Chess dengan enam jenis power: Blink Knight (teleportasi kuda), Super Rook (benteng dengan kemampuan super), Undying King (raja yang tidak dapat dimatikan sementara), Confused Pawn (pion dengan gerakan tidak beraturan), Omni Queen (ratu dengan kemampuan penuh), dan Grey Bishop (gajah dengan kemampuan abu-abu). Pemain melalui tiga tahap: Shuffle kartu power, Pick one (memilih satu), dan Power active (power aktif dalam permainan).

2.8 Chess Engine dan Library Catur

Chess engine adalah program komputer yang menganalisis posisi papan catur dan menentukan langkah terbaik yang dapat dimainkan. Proyek Chess War menggunakan WukongJS, sebuah chess engine berbasis JavaScript yang dapat dijalankan di sisi klien (browser) tanpa memerlukan server-side computation untuk setiap langkah.

Selain engine, proyek ini juga mengintegrasikan dua library JavaScript penting: Chessboardjs untuk merender papan catur interaktif yang mendukung drag-and-drop bidak, serta Chess.js sebagai library aturan catur yang menangani validasi langkah, deteksi skak, skak mat, dan konversi format FEN (Forsyth-Edwards Notation).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Pendekatan Pengembangan

Pengembangan Chess War menggunakan metode Waterfall, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang membagi proses pengembangan ke dalam fase-fase yang terurut dan tidak tumpang tindih. Setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dimulai, sehingga alur pengembangan berjalan satu arah seperti air terjun.

Model Waterfall dipilih karena kebutuhan dan spesifikasi proyek Chess War dapat didefinisikan dengan jelas sejak awal, ruang lingkup proyek relatif terbatas dan terdokumentasi, serta dokumentasi yang dihasilkan di setiap fase berfungsi sebagai panduan yang solid untuk fase berikutnya. Model ini juga memudahkan pemantauan kemajuan proyek karena setiap fase memiliki deliverable yang jelas.

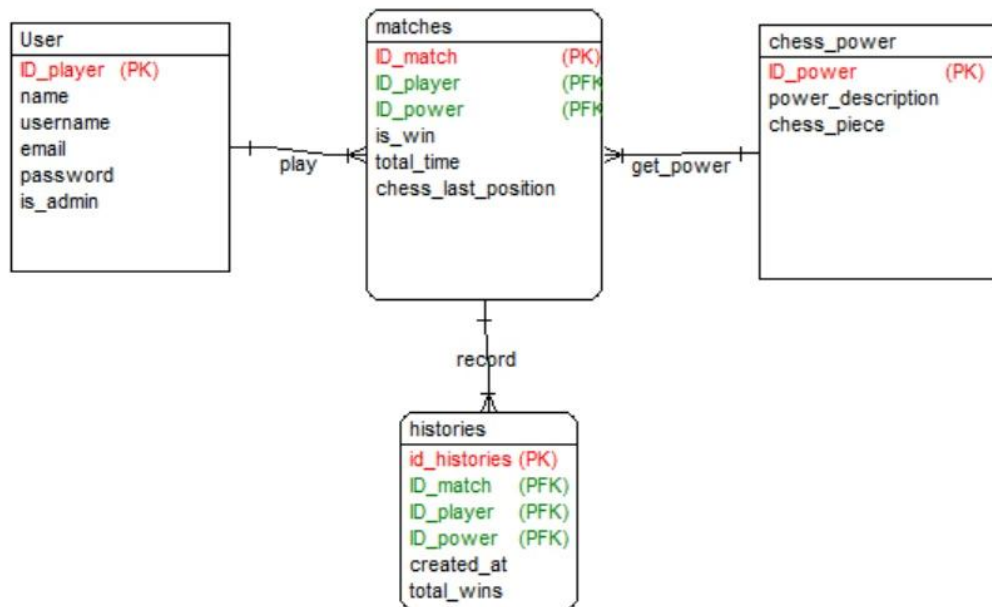
3.2 Arsitektur Sistem

Aplikasi Chess War mengikuti arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang disediakan oleh Laravel. Komponen-komponen utama sistem adalah:

1. Model: Merepresentasikan entitas data seperti User dan Match, berinteraksi dengan database MariaDB melalui Eloquent ORM.
2. View: Template Blade yang merender antarmuka pengguna, menggunakan Tailwind CSS dan Bootstrap 4 sesuai kebutuhan halaman.
3. Controller: Menangani logika bisnis dan request HTTP, termasuk AuthController untuk autentikasi dan controller Filament untuk panel admin.
4. Route: Mendefinisikan endpoint HTTP yang menghubungkan request dari browser ke controller yang sesuai.

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 ERD (Entity Relationship Diagram)



ERD (Entity Relationship Diagram) pada sistem Chess War digunakan untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antar entitas dalam aplikasi permainan catur berbasis web dengan fitur custom power. Sistem ini terdiri dari empat entitas utama yaitu User, matches, chess_power, dan histories.

1. Entitas User

Entitas User digunakan untuk menyimpan data pemain yang menggunakan sistem.

Attribute	Keterangan
ID_player	Primary key identitas pemain
name	Nama pemain
username	Username akun
email	Email pemain
password	Password akun
is_admin	Status admin atau player

Relasi

- Satu user dapat memainkan banyak pertandingan.
- Satu pertandingan hanya dimiliki oleh satu user.
- Relasi: User 1 : N matches

2. Entitas matches

Entitas matches digunakan untuk menyimpan data pertandingan pemain.

Attribute	Keterangan
ID_match	Primary key pertandingan
ID_player	Foreign key dari User
ID_power	Foreign key dari chess_power
is_win	Status kemenangan
total_time	Lama permainan
chess_last_position	Posisi terakhir permainan

Relasi

- Banyak pertandingan dapat menggunakan satu power yang sama.
- Satu pertandingan menggunakan satu power tertentu.
- Relasi: matches N : 1 chess_power
- Satu pertandingan dapat memiliki beberapa histori permainan.
- Relasi: matches 1 : N histories

3. Entitas chess_power

Entitas chess_power digunakan untuk menyimpan data kemampuan khusus (custom power) dalam permainan.

Attribute	Keterangan
ID_power	Primary key power
power_description	Deskripsi kemampuan
chess_piece	Bidak catur yang memiliki power

Relasi

- Satu power dapat digunakan di banyak pertandingan.
- Power terhubung dengan tabel matches dan histories.

4. Entitas histories

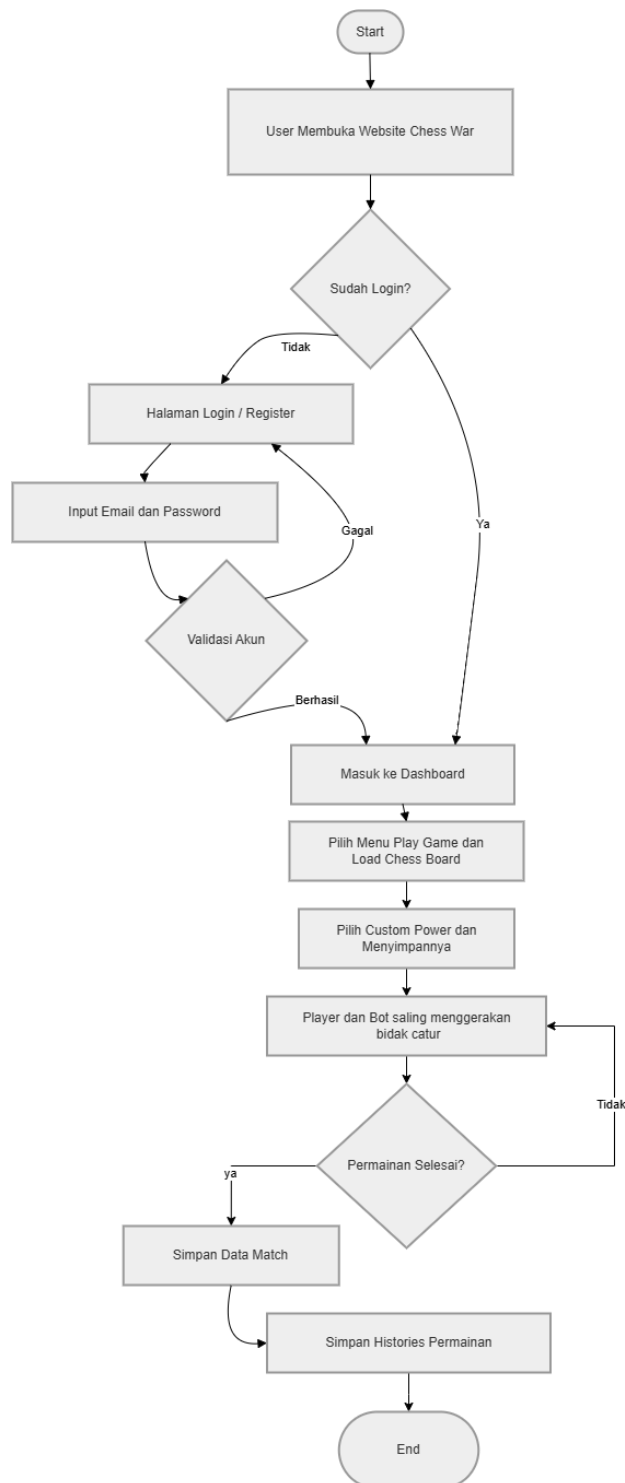
Entitas histories digunakan untuk menyimpan histori permainan pemain.

Attribute	Keterangan
id_histories	Primary key histori
ID_match	Foreign key dari matches
ID_player	Foreign key dari User
ID_power	Foreign key dari chess_power
created_at	Waktu permainan
total_wins	Total kemenangan pemain

Relasi

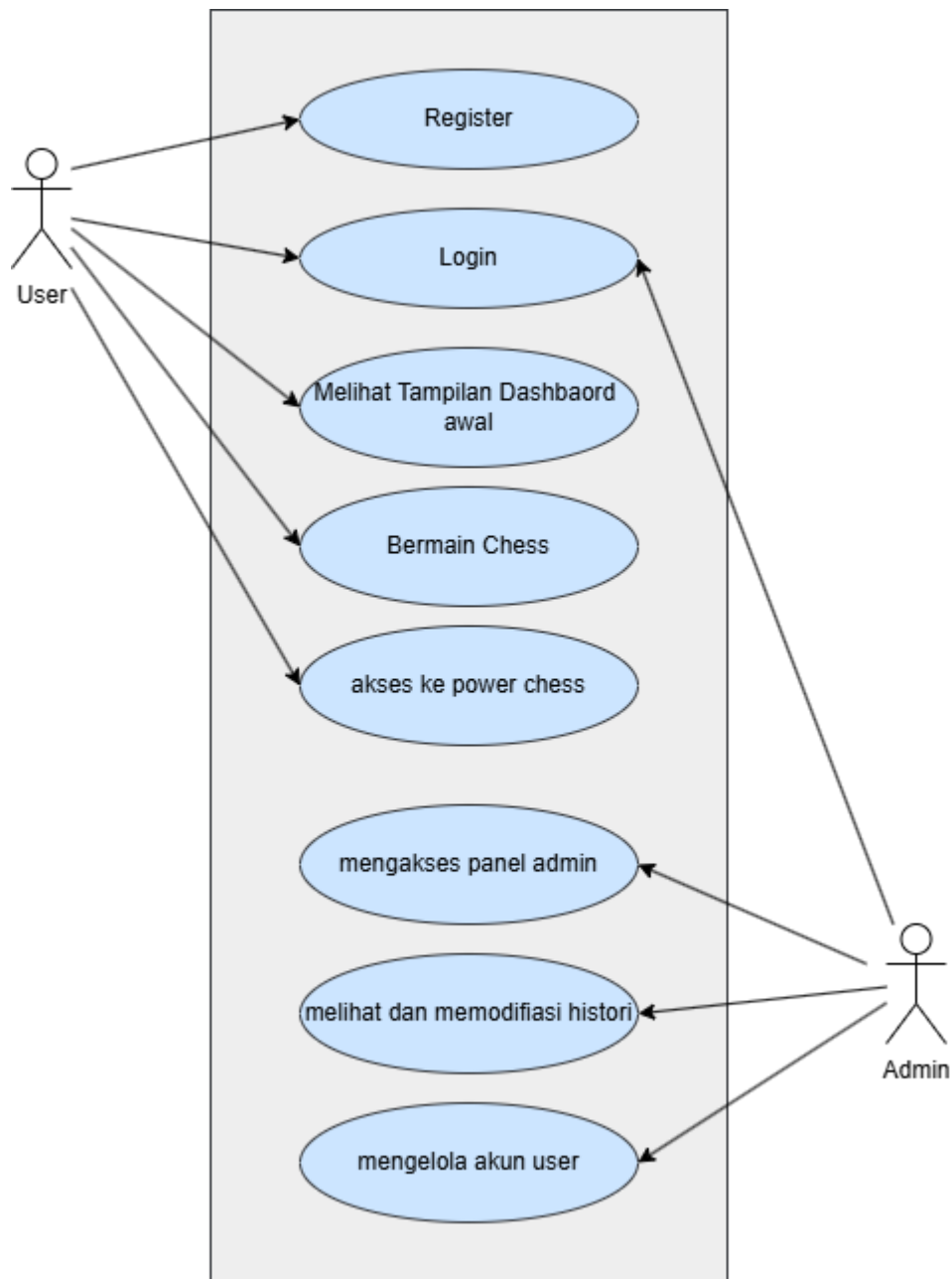
- Histori terhubung dengan data pertandingan.
- Histori mencatat pemain dan power yang digunakan dalam permainan.

3.3.2 Flowchart



Flowchart ini menggambarkan Proses dimulai ketika pengguna membuka website dan melakukan login sebelum masuk ke dashboard permainan. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memulai permainan catur, memilih *custom power*, lalu bermain melawan bot. Selama permainan berlangsung, sistem akan terus memproses pergerakan bidak hingga permainan selesai. Setelah match berakhir, data permainan dan histori pertandingan akan otomatis disimpan ke dalam database sebagai riwayat permainan pengguna.

3.3.3 Use Case



User

merupakan aktor utama yang menggunakan sistem untuk melakukan register dan login sebelum mengakses permainan. Setelah berhasil masuk, user dapat melihat dashboard, bermain chess, serta menggunakan fitur power chess yang menjadi fitur utama pada aplikasi.

Admin

merupakan aktor yang memiliki hak akses khusus untuk mengelola sistem melalui panel admin. Admin dapat melihat dan memodifikasi histori permainan serta mengelola data akun user agar sistem tetap berjalan dengan baik.

3.4 Infrastruktur dan Deployment

Infrastruktur aplikasi menggunakan Docker Compose dengan tiga service container:

1. Container PHP-FPM: Menjalankan proses PHP untuk aplikasi Laravel dengan PHP versi 8.2.
2. Container Nginx: Berfungsi sebagai web server yang menerima request HTTP dan meneruskannya ke PHP-FPM via FastCGI. Konfigurasi Nginx disimpan di direktori nginx/ pada repository.
3. Container MariaDB: Database server dengan konfigurasi yang disimpan di direktori db/conf.d/.

Asset frontend dikelola menggunakan Vite sebagai build tool, dengan NPM untuk manajemen paket JavaScript. Untuk pengembangan digunakan perintah `npm run dev`, sedangkan untuk produksi menggunakan `npm run build`.

3.5 Metode PICOS

Metode PICOS digunakan untuk membantu mendefinisikan fokus penelitian secara lebih terstruktur berdasarkan platform, intervensi, perbandingan, hasil yang diharapkan, dan tujuan penelitian.

Komponen	Deskripsi
P (Platform)	Website permainan catur dengan sistem custom power untuk menciptakan gameplay yang lebih variatif dan menarik.
I (Intervention)	Implementasi teknologi web modern dan mekanisme custom power pada pemain yang bermain melawan bot catur dengan elo tinggi tanpa power tambahan.
C (Comparison)	Permainan catur tradisional yang hanya menggunakan aturan standar tanpa fitur power tambahan.
O (Outcome)	Terciptanya permainan catur berbasis web dengan sistem custom power yang mampu memberikan pengalaman bermain yang lebih interaktif dan modern.
S (Suspect)	Penambahan custom power dan variasi mekanisme permainan dapat meningkatkan keseruan, strategi, dan kompleksitas permainan dibanding catur tradisional.

3.6 Research Question (RQ)

Berdasarkan metode PICOS yang telah ditentukan, maka research question pada penelitian pengembangan aplikasi *Chess War* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi permainan catur berbasis web menggunakan framework Laravel dan teknologi pendukung lainnya?
2. Bagaimana implementasi sistem custom power pada permainan catur dapat memberikan variasi strategi dibandingkan permainan catur tradisional?
3. Bagaimana pengaruh fitur custom power terhadap pengalaman bermain pengguna saat melawan bot dengan elo tinggi?
4. Bagaimana integrasi chess engine pada aplikasi web dapat mendukung gameplay permainan catur secara interaktif dan responsif?
5. Bagaimana penerapan panel administrasi berbasis Filament dapat membantu pengelolaan data pengguna dan permainan?
6. Bagaimana mekanisme balancing gameplay diterapkan agar permainan tetap adil meskipun menggunakan sistem custom power?

3.7 Pengujian

Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan framework Pest, sebuah testing framework modern berbasis PHP yang dibangun di atas PHPUnit. Pest menyediakan sintaks yang lebih ekspresif dan mudah dibaca dibandingkan PHPUnit konvensional. Pengujian dapat dijalankan melalui perintah `php artisan test` dari dalam container PHP.

Konsistensi kode dijaga menggunakan Laravel Pint, sebuah code style fixer berbasis PHP CS Fixer yang telah dikonfigurasi khusus untuk proyek Laravel. Pint memastikan bahwa seluruh kode dalam proyek mengikuti standar penulisan yang konsisten.

3.8 Manajemen Kode dan Version Control

Version control dikelola menggunakan Git dengan repository publik yang di-hosting di GitHub pada alamat https://github.com/ramsayab/chess_war-2026. Repository menggunakan branch `main` sebagai branch utama. File `.gitignore` dikonfigurasi untuk mengecualikan file-file yang tidak perlu masuk ke dalam repository seperti direktori `vendor`, `node_modules`, dan file `.env` yang berisi konfigurasi sensitif.

BAB IV

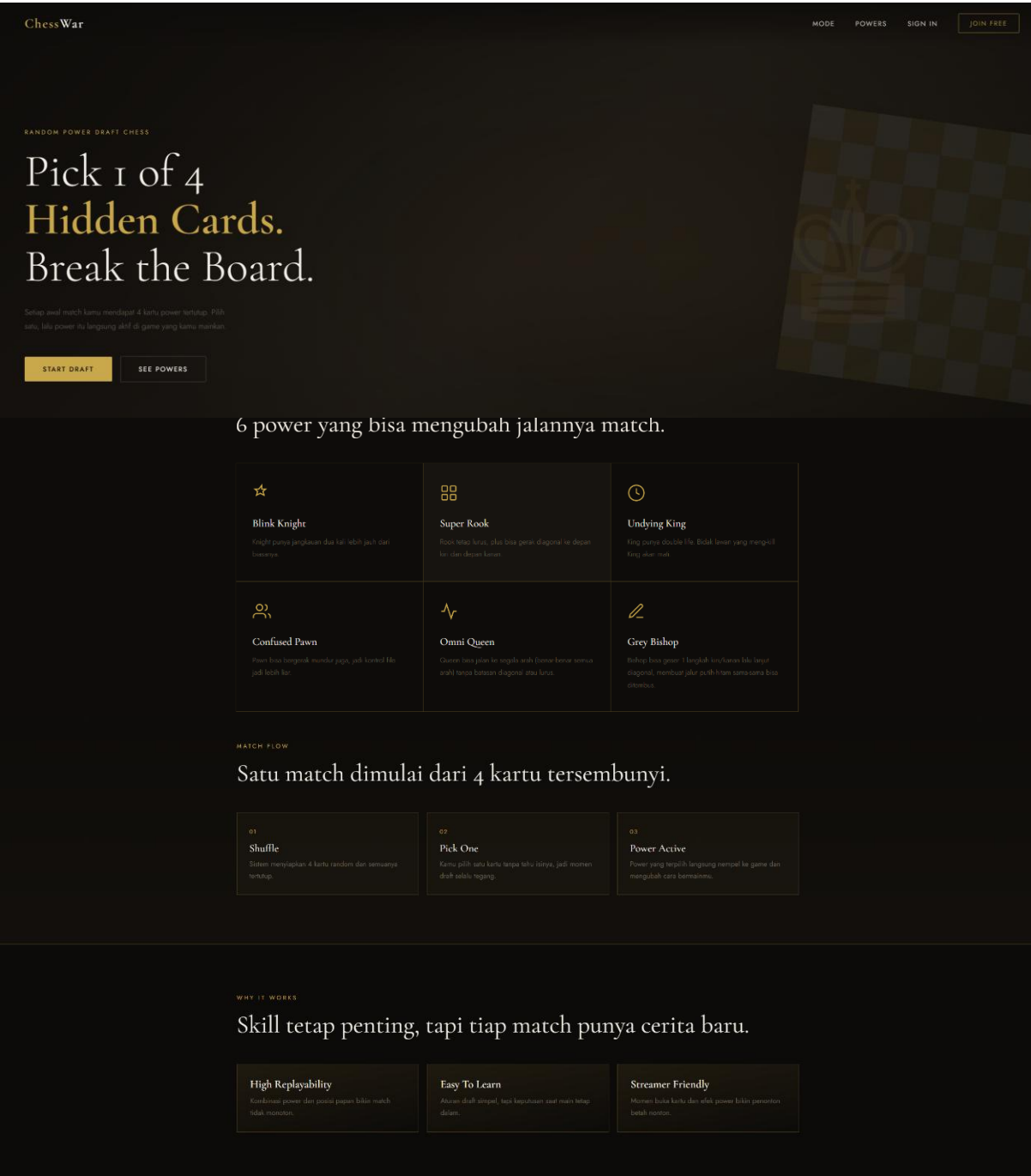
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.3 Hasil Implementasi

Berdasarkan proses pengembangan yang telah dilakukan, diperoleh hasil implementasi sebagai berikut:

1. Landing Page (/)

Landing page berhasil dibuat sebagai halaman utama aplikasi. Halaman ini menampilkan branding Chess War, konsep Random Power Draft Chess, serta daftar konsep power seperti Blink Knight, Super Rook, dan Omni Queen.



2. Sistem Register (/register)

Pengguna dapat membuat akun baru menggunakan name, username, email, dan password. Password disimpan menggunakan hashing untuk meningkatkan keamanan.

Chess War

"Every master was once a beginner."

— CECEP CARLOS

- ✓ Free account
- ✓ Unlimited games
- ✓ Be Unique
- ✓ Access to funny Gameplay

Create account.

Already have an account? [Sign in](#)

NAME

Ramsay Abelson

USERNAME

Ramsay

EMAIL ADDRESS

ramsayabelson150@gmail.com

PASSWORD

.....

CONFIRM PASSWORD

.....

CREATE ACCOUNT

3. Sistem Login dan Logout (/login & /logout)

Pengguna dapat login menggunakan email dan password. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard. Sistem logout juga berhasil menghapus session pengguna.

Chess War

"Chess is the art of analysis."

— MIKHAIL BOTVINNIK

Play **Card** **Unique**
NOW CHESS GAMEPLAY

Welcome back.

Don't have an account? [Create one](#)

EMAIL ADDRESS

ramsayabelson150@gmail.com

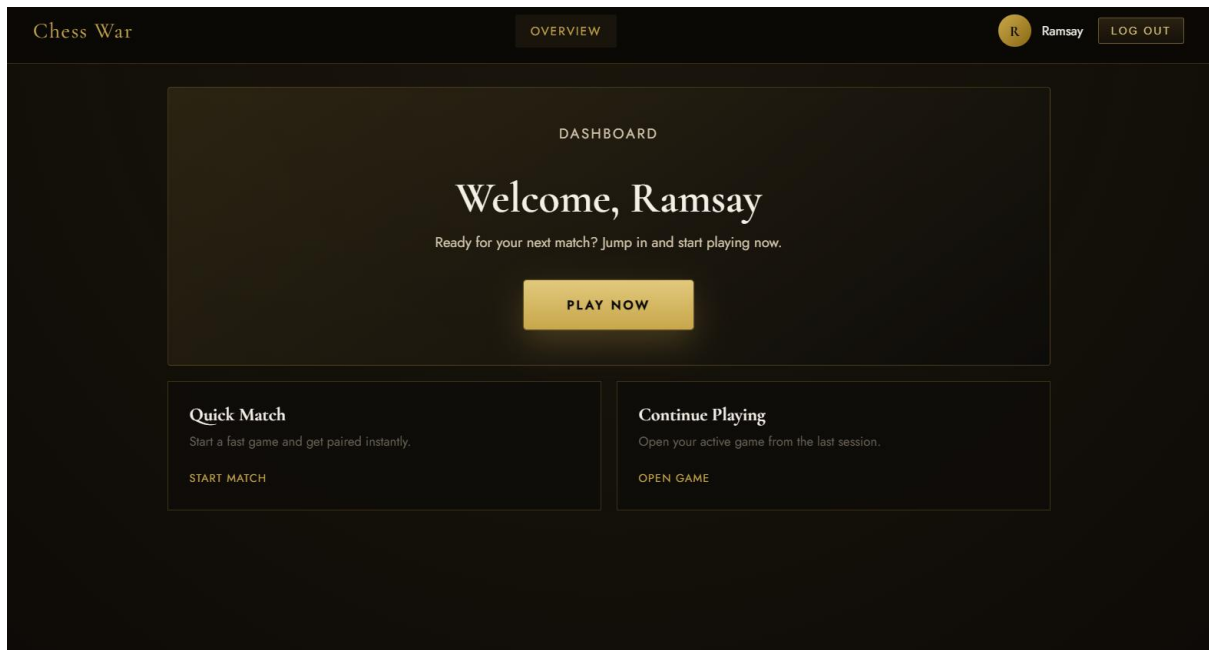
PASSWORD

.....

LOGIN

4. Dashboard Pengguna (/dashboard)

Dashboard hanya dapat diakses oleh user yang telah login menggunakan middleware auth. Dashboard menampilkan informasi pengguna dan menu menuju halaman permainan.



5. Game Catur (/game)

Halaman game berhasil menampilkan papan catur interaktif menggunakan Chessboardjs. Pemain dapat melakukan drag and drop bidak dan bermain melawan engine WukongJS dengan elo 2000.



4.4 Pembahasan

Aplikasi Chess War telah memenuhi fungsi dasar aplikasi web permainan catur berbasis Laravel. Sistem sudah memiliki frontend untuk tampilan dan interaksi pengguna, backend untuk autentikasi dan pengelolaan data, serta database untuk penyimpanan informasi pengguna.

Integrasi JavaScript dengan Laravel berhasil diterapkan pada gameplay catur menggunakan Chessboardjs dan WukongJS. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Laravel dapat digunakan tidak hanya untuk sistem informasi biasa, tetapi juga untuk aplikasi permainan berbasis web.

Selain itu, penggunaan Filament mempermudah pengembangan admin panel sehingga pengelolaan data user menjadi lebih cepat dan terstruktur.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa fitur yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Konsep power draft saat ini masih ditampilkan pada landing page dan belum memengaruhi gameplay catur secara langsung. Selain itu, tabel matches masih belum sepenuhnya terhubung dengan tampilan dashboard maupun hasil pertandingan.

4.5 Rencana Pengembangan pasca UTS

Pengembangan yang direncanakan pada tahap berikutnya meliputi:

1. Integrasi sistem power draft ke gameplay.
2. Sistem pemilihan kartu power sebelum pertandingan.
3. Penyimpanan hasil pertandingan ke tabel matches.
4. Match history pada dashboard.
5. Statistik pemain.
6. Penyempurnaan tampilan game.
7. Validasi status permainan seperti checkmate dan draw.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan UTS Pemrograman Web ini telah berhasil mendokumentasikan pengembangan proyek Chess War, sebuah aplikasi web permainan catur berbasis Laravel yang mengintegrasikan konsep Random Power Draft Chess. Proyek ini mendemonstrasikan penerapan berbagai teknologi web modern dalam sebuah aplikasi yang utuh dan fungsional.

Dalam proses pengembangan, telah berhasil diimplementasikan: sistem autentikasi pengguna yang aman melalui AuthController, antarmuka permainan catur interaktif menggunakan Chessboardjs dan WukongJS engine, panel administrasi komprehensif berbasis Filament 3, sistem role dan permission menggunakan Spatie Laravel Permission, serta infrastruktur containerized menggunakan Docker Compose dengan Nginx dan MariaDB.

Konsep utama yang menjadi diferensiasi Chess War yaitu sistem Random Power Draft Chess dengan enam jenis power telah berhasil dikonseptualisasikan dan ditampilkan pada landing page, meskipun implementasi penuh mekanik power dalam gameplay masih merupakan pekerjaan yang akan diselesaikan pada iterasi berikutnya.

5.2 Saran

Beberapa saran pengembangan untuk tahap selanjutnya adalah:

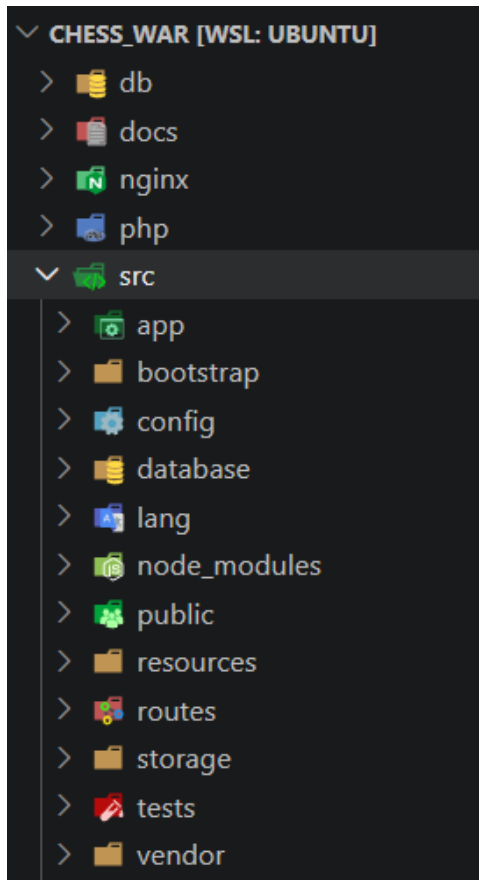
1. Implementasi Penuh Sistem Power Draft, Mengimplementasikan mekanik keenam power (Blink Knight, Super Rook, Undying King, Confused Pawn, Omni Queen, Grey Bishop) secara nyata dalam logika permainan, terintegrasi dengan Chess.js untuk validasi langkah yang dimodifikasi sesuai efek power.
2. Peningkatan Kekuatan Engine: Mempertimbangkan integrasi dengan Stockfish.js sebagai alternatif WukongJS untuk mendapatkan analisis posisi yang lebih kuat dan opsi pengaturan tingkat kesulitan yang lebih bervariasi.
3. Leaderboard dan Sistem Peringkat, Menambahkan sistem poin dan leaderboard global untuk meningkatkan kompetitivitas dan keterlibatan pengguna dalam platform.
4. Menampilkan statistik pertandingan pengguna.
5. Mengembangkan sistem penyimpanan riwayat permainan.
6. Meningkatkan tampilan antarmuka agar lebih konsisten.

DAFTAR REFERENSI

- Asfaw, T. (n.d.). *Development of a Full Stack Chess Tournament Web Application*.
- Gardner, R. W., Lowman, C., Richardson, C., Llorens, A. J., Markowitz, J., Drenkow, N., Newman, A., Clark, G., Perrotta, G., Perrotta, R., Highley, T., Shcherbina, V., Bernadoni, W., Jordan, M., Asenov, A., Escalante, H. J., & Hadsell, R. (2020). The First International Competition in Machine Reconnaissance Blind Chess Reconnaissance Blind Chess. In *Proceedings of Machine Learning Research* (Vol. 123). <https://rbc.jhuapl.edu>
- Prajatama, A., Rusli, M., Wayan Deriani, N., STIKOM Bali Jl Raya Puputan no, S., & Denpasar, R. (n.d.). *Aplikasi Multimedia Pembelajaran Interaktif Strategi Permainan Catur*.
- Refan Rahmat Fauzi, Mochammad Taufik Faturrohman, & Raihan Samhari. (2023). Penggunaan Algoritma Backtracking Pada Permainan Knight's Tour Dengan Membandingkan Algoritma BFS Dan DFS. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 3(2), 168–173. <https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.512>
- Subecz, Z. (2021). Web-development with Laravel framework. *Gradus*, 8(1), 211–218. <https://doi.org/10.47833/2021.1.csc.006>

LAMPIRAN

Struktur Project



Route Utama

Method	Route	Fungsi
GET	/	Landing page
GET	/login	Halaman login
POST	/register	Proses register
POST	/logout	Logout
GET	/dashboard	Dashboard user
GET	/game	Halaman game
GET	/admin	Panel admin

Daftar Power Chess

Nama Power	Deskripsi Konsep
Blink Knight	Kuda punya jangkauan 2x lebih jauh dari biasanya
Super Rook	Benteng mendapat kemampuan tambahan yaitu bisa bergerak diagonal ke kiri depan dan kanan depan.
Undying King	Raja punya 2 nyawa, bidak yang membunuhnya pertama akan mati
Confused Pawn	Pion bisa bergerak mundur juga
Omni Queen	Ratu bisa jalan ke segala arah (benar-benar semua arah) tanpa batasan diagonal atau lurus.
Grey Bishop	Gajah bisa geser 1 langkah kiri/kanan lalu lanjut diagonal, membuat jalur putih-hitam sama-sama bisa ditembus.